Chapitre 7 — Interactions fondamentales et champs

Loi de Coulomb, gravitation universelle, champ électrostatique et champ de gravitation

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Première — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais expliquer l'électrisation et l'influence avec le modèle des charges.
- ☐ Je sais utiliser la loi de Coulomb.
- ☐ Je sais utiliser la loi de la gravitation universelle.
- ☐ Je sais citer les analogies et les différences entre ces deux lois.
- ☐ Je sais relier une force et un champ : $\vec{F} = q\vec{E}$ et $\vec{F} = m\vec{g}$.
- ☐ Je sais représenter et lire des lignes de champ.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : écriture scientifique et puissances de 10, vecteurs, troisième loi de Newton (chapitre 6), poids $P = mg$ (seconde), charge électrique élémentaire $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C (seconde).

1. Le cours

COURS — Charges électriques et électrisation

La matière contient des charges : protons ($+e$) et électrons ($-e$), avec $e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C. Un objet est **neutre** quand il contient autant de charges + que de charges −.

Phénomène	Explication
électrisation par frottement	des **électrons** passent d'un objet à l'autre : l'un devient négatif (gain), l'autre positif (perte)
attraction, répulsion	deux charges de **même signe se repoussent**, deux charges de **signes opposés s'attirent**
influence électrostatique	un objet chargé approché d'un objet neutre déplace ses charges : le côté proche prend le signe opposé, d'où une **attraction**

Pourquoi ? C'est l'influence qui explique qu'une règle frottée attire de petits morceaux de papier pourtant neutres.

COURS — La loi de Coulomb

Deux charges ponctuelles q_A et q_B, séparées d'une distance d, exercent l'une sur l'autre des forces de même valeur :

$$F = k\,\frac{|q_A\,q_B|}{d^2} \qquad \text{avec } k = 9{,}0 \times 10^9\ \text{N m}^2/\text{C}^2$$

F en N, q en C, d en m



Forme vectorielle. Avec $\vec{u}_{AB}$ le vecteur unitaire dirigé de A vers B :

$$\vec{F}_{A/B} = k\,\frac{q_A\,q_B}{d^2}\,\vec{u}_{AB} \qquad \text{et} \qquad \vec{F}_{B/A} = -\vec{F}_{A/B}.$$

Si $q_A q_B > 0$, la force sur B est dirigée de A vers B : répulsion. Si $q_A q_B < 0$, elle est dirigée vers A : attraction.

⚠ La force varie comme $\dfrac{1}{d^2}$: si la distance **double**, la force est divisée par **4**.

COURS — La gravitation universelle

Deux corps de masses m_A et m_B, dont les centres sont séparés d'une distance d, s'attirent toujours :

$$F = G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2} \qquad \text{avec } G = 6{,}67\times10^{-11}\,\mathrm{N\,m^2/kg^2}$$
$$\vec{F}_{A/B} = -G\,\frac{m_A\,m_B}{d^2}\,\vec{u}_{AB} \qquad \text{(toujours dirigée vers } A\text{)}$$

	Coulomb	**Gravitation**
dépend de	des **charges**	des **masses**
distance	en $\dfrac{1}{d^2}$	en $\dfrac{1}{d^2}$
sens	attractive **ou** répulsive	**toujours** attractive
domine à l'échelle	de l'atome et de la molécule	des planètes et des étoiles

Pourquoi ? Entre un proton et un électron, la force électrique est 10^{39} fois plus forte que la force gravitationnelle. Mais à grande échelle, la matière est neutre : les forces électriques se compensent, alors que les masses, elles, s'ajoutent toujours.

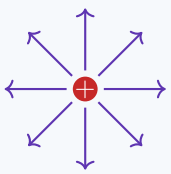
COURS — La notion de champ

Une charge Q (ou une masse M) modifie les propriétés de l'espace autour d'elle : elle crée un **champ**. Toute charge q (ou toute masse m) placée en un point de ce champ subit une force.

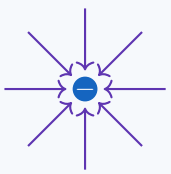
	Champ électrostatique $\vec{E}$	**Champ de gravitation $\vec{g}$**
force subie	$\vec{F} = q\,\vec{E}$	$\vec{F} = m\,\vec{g}$
unité	N/C (ou V/m)	N/kg
créé par	une charge Q : $E = k\,\dfrac{\lvert Q\rvert}{d^2}$	une masse M : $g = G\,\dfrac{M}{d^2}$

Au voisinage de la Terre, le champ de gravitation est pratiquement égal au **champ de pesanteur** : $g_0 \approx 9{,}81\,\mathrm{N/kg}$, d'où le poids $\vec{P} = m\vec{g}$.

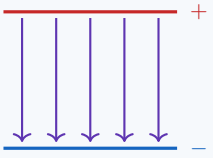
Lignes de champ. Elles sont tangentes au vecteur champ en chaque point et orientées dans son sens. Plus elles sont serrées, plus le champ est intense.



$Q > 0$: lignes sortantes



$Q < 0$ ou masse : lignes entrantes



plaques chargées : champ uniforme

Entre deux plaques parallèles de charges opposées, le champ est **uniforme** : lignes parallèles, équidistantes, orientées de la plaque + vers la plaque −.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Coulomb : $F = k\dfrac{|q_A q_B|}{d^2}$; gravitation : $F = G\dfrac{m_A m_B}{d^2}$ (toujours attractive).

— Les deux forces d'une interaction ont même valeur et des sens opposés.

— Force et champ : $\vec{F} = q\vec{E}$; $\vec{F} = m\vec{g}$.

— Si $q < 0$, la force est de sens **opposé** à $\vec{E}$.

— Lignes de champ : tangentes au champ ; serrées = champ intense.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Calculer une force d'interaction

Étape 1 — Convertir dans les unités du SI
Distances en m ; charges en C ($1\,\mu C = 10^{-6}\,C$, $1\,nC = 10^{-9}\,C$) ; masses en kg.

Étape 2 — Appliquer la formule, sans oublier le carré de d

Étape 3 — Donner la direction et le sens
Direction : la droite qui joint les deux corps. Sens : attraction ou répulsion.

Exemple. $q_A = 2{,}0\,\mu C$ et $q_B = -5{,}0\,\mu C$ à 30 cm l'une de l'autre :

$$F = 9{,}0 \times 10^9 \times \frac{2{,}0 \times 10^{-6} \times 5{,}0 \times 10^{-6}}{0{,}30^2} = 1{,}0\,N.$$

Charges de signes opposés : c'est une **attraction**.

MÉTHODE — Passer de la force au champ, et inversement

Étape 1 — Identifier la grandeur sensible au champ
La charge q pour $\vec{E}$, la masse m pour $\vec{g}$.

Étape 2 — Écrire $\vec{F} = q\vec{E}$ ou $\vec{F} = m\vec{g}$
Donc $E = \dfrac{F}{|q|}$ et $g = \dfrac{F}{m}$.

Étape 3 — Vérifier le sens
Une charge positive est poussée dans le sens de $\vec{E}$, une charge négative dans le sens contraire.

Exemple. Un électron dans un champ $E = 2{,}0 \times 10^4\,N/C$ dirigé vers le bas subit $F = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 2{,}0 \times 10^4 = 3{,}2 \times 10^{-15}\,N$, dirigée **vers le haut**.

⚠ ERREURS À NE PAS FAIRE

— Oublier le **carré** de la distance, ou la laisser en centimètres.

— Oublier les préfixes : $1\,\mu C = 10^{-6}\,C$.

— Croire que la Terre attire la Lune plus fort que la Lune n'attire la Terre : les deux forces ont **la même valeur**.

— g est la valeur d'un **champ** (N/kg), pas une force.

— La force sur une charge négative est opposée au champ.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Électrisation NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

On frotte un ballon sur un pull. Le ballon porte ensuite la charge $q = -4{,}8 \times 10^{-9}\,\text{C}$.

a) Le ballon a-t-il gagné ou perdu des électrons ? Combien ?

b) Quelle est la charge prise par le pull ?

c) Un second ballon frotté de la même façon est approché du premier. Que se passe-t-il ?

d) Le ballon chargé attire un filet d'eau neutre. Quel phénomène l'explique ?

Exercice 2 — Loi de Coulomb NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Deux charges $q_1 = 2{,}0 \times 10^{-6}\,\text{C}$ et $q_2 = -3{,}0 \times 10^{-6}\,\text{C}$ sont à 30 cm l'une de l'autre.

a) Calcule la valeur de la force qu'elles exercent l'une sur l'autre.

b) Est-ce une attraction ou une répulsion ?

c) Que devient la force si la distance double ?

Exercice 3 — La Terre et la Lune NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Données : $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}\,\text{kg}$; $M_L = 7{,}35 \times 10^{22}\,\text{kg}$; distance Terre-Lune $d = 3{,}84 \times 10^{8}\,\text{m}$.

a) Calcule la force exercée par la Terre sur la Lune.

b) Que vaut la force exercée par la Lune sur la Terre ?

c) Représente les deux forces sur un schéma.

Exercice 4 — Force et champ NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Dans un champ $E = 5{,}0 \times 10^{3}\,\text{N/C}$, calcule la force subie par une charge $q = 2{,}0 \times 10^{-9}\,\text{C}$.

b) Même question pour un électron. Compare les sens.

c) Calcule le poids d'un objet de 450 g sur Terre ($g = 9{,}81\,\text{N/kg}$), puis sur Jupiter ($g = 24{,}8\,\text{N/kg}$).

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — L'atome d'hydrogène NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Dans l'atome d'hydrogène, l'électron et le proton sont distants de $d = 5{,}3 \times 10^{-11}\,\text{m}$. Données : $m_p = 1{,}67 \times 10^{-27}\,\text{kg}$; $m_e = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\text{kg}$.

1. Calcule la force électrique entre le proton et l'électron.
2. Calcule la force gravitationnelle entre eux.
3. Calcule le rapport des deux forces.

4. Quelle interaction assure la cohésion de l'atome ?

Exercice 6 — Le champ de gravitation terrestre

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Données : $M_T = 5{,}97 \times 10^{24}\,\text{kg}$; rayon terrestre $R_T = 6{,}37 \times 10^{6}\,\text{m}$.

1. Calcule le champ de gravitation à la surface de la Terre. Compare à $g_0 = 9{,}81\,\text{N/kg}$.
2. La Station spatiale internationale vole à 400 km d'altitude. Calcule le champ de gravitation à cette altitude.
3. Calcule la force exercée par la Terre sur un astronaute de 80 kg dans la station.
4. On dit que les astronautes sont « en apesanteur ». Est-ce parce que la Terre ne les attire plus ?

Exercice 7 — Un électron dans un champ uniforme

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

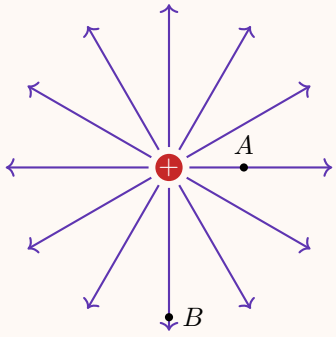
Un électron ($q = -1{,}6 \times 10^{-19}\,\text{C}$, $m = 9{,}1 \times 10^{-31}\,\text{kg}$) se trouve entre deux plaques chargées, dans un champ électrique uniforme de valeur $2{,}0 \times 10^{4}\,\text{N/C}$, dirigé vers le bas.

1. Quelle plaque est positive ? Justifie.
2. Calcule la valeur de la force électrique subie. Quel est son sens ?
3. Calcule le poids de l'électron.
4. Compare les deux forces. Peut-on négliger le poids ?

Exercice 8 — Lire des lignes de champ

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une petite sphère porte la charge $Q = 1{,}0 \times 10^{-8}\,\text{C}$. Les points A et B sont à 10 cm et 20 cm de son centre.



1. Pourquoi les lignes de champ sont-elles orientées vers l'extérieur ?
2. En quel point le champ est-il le plus intense ? Comment le voit-on sur la figure ?
3. Calcule E_A et E_B. Vérifie que $E_A = 4\,E_B$.
4. Un électron est placé en A. Dans quel sens est-il poussé ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Pourquoi la gravitation gouverne l'Univers NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

On reprend la Terre et la Lune de l'exercice 3. On imagine que chacune porte une même charge q positive.

1. Quelle charge q faudrait-il pour que la répulsion électrique compense exactement l'attraction gravitationnelle ?
2. À combien d'électrons manquants cela correspond-il ?
3. Dans l'exercice 5, la force électrique était 10^{39} fois plus forte que la gravitation. Pourquoi est-ce pourtant la gravitation qui gouverne le mouvement des astres ?

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Deux corps portant des charges de même signe s'attirent.

b) Si la distance entre deux charges est divisée par 2, la force est multipliée par 4.

c) La force gravitationnelle peut être répulsive.

d) Le champ de pesanteur terrestre est rigoureusement uniforme.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — sur la Lune et dans une imprimante

Données : $G = 6{,}67 \times 10^{-11}\,\text{N m}^2/\text{kg}^2$; $M_L = 7{,}35 \times 10^{22}\,\text{kg}$; rayon lunaire $R_L = 1{,}74 \times 10^{6}\,\text{m}$; $g_0 = 9{,}81\,\text{N/kg}$.

Partie A — l'astronaute sur la Lune *(20 points)*

Un astronaute équipé de sa combinaison a une masse $m = 120\,\text{kg}$.

1. Calcule la force gravitationnelle exercée par la Lune sur l'astronaute posé à sa surface. *(5 points)*
2. Déduis-en la valeur g_L du champ de pesanteur lunaire. *(3 points)*
3. Combien de fois le champ lunaire est-il plus faible que le champ terrestre ? *(3 points)*
4. Représente cette force sur un schéma à l'échelle 1 cm pour 100 N. *(3 points)*
5. L'astronaute saute verticalement. Avec la relation approchée $\Delta v \approx g\,\Delta t$ (seul le poids agit), calcule la diminution de sa vitesse en 0,50 s sur la Lune, puis sur Terre. Commente. *(6 points)*

Partie B — l'imprimante à jet d'encre *(25 points)*

Dans une imprimante, des gouttes d'encre chargées passent entre deux plaques horizontales. La plaque supérieure est positive. Le champ entre les plaques est uniforme, de valeur $E = 1{,}0 \times 10^{5}\,\text{N/C}$. Une goutte a une masse $m = 1{,}4 \times 10^{-10}\,\text{kg}$ et une charge $q = -2{,}0 \times 10^{-13}\,\text{C}$.

6. Représente quelques lignes de champ entre les plaques. *(3 points)*
7. Calcule la valeur de la force électrique subie par la goutte. *(4 points)*
8. Quel est le sens de cette force ? Justifie. *(3 points)*
9. Calcule le poids de la goutte. *(3 points)*
10. Compare force électrique et poids par un rapport. *(4 points)*

11. La goutte traverse les plaques en $\Delta t = 1{,}0\,\text{ms}$. Avec la relation approchée $m\dfrac{\Delta\vec{v}}{\Delta t} \approx \sum \vec{F}$, estime la vitesse verticale qu'elle acquiert. *(5 points)*

12. Comment l'imprimante peut-elle régler la déviation des gouttes ? *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) La charge est négative : le ballon a **gagné** des électrons.

$$N = \frac{|q|}{e} = \frac{4{,}8 \times 10^{-9}}{1{,}6 \times 10^{-19}} = 3{,}0 \times 10^{10} \text{ électrons.}$$

b) Les électrons viennent du pull : il porte la charge opposée, $+4{,}8 \times 10^{-9}\,\text{C}$.
c) Les deux ballons ont des charges de même signe : ils **se repoussent**.
d) L'**influence électrostatique** : le ballon déplace les charges de l'eau ; le côté le plus proche devient positif et est attiré.

Correction — Exercice 2

a) $d = 0{,}30\,\text{m}$:

$$F = 9{,}0 \times 10^{9} \times \frac{2{,}0 \times 10^{-6} \times 3{,}0 \times 10^{-6}}{0{,}30^2} = \frac{5{,}4 \times 10^{-2}}{9{,}0 \times 10^{-2}} = 0{,}60\,\text{N}.$$

b) Charges de signes opposés : **attraction**.
c) La force est en $\dfrac{1}{d^2}$: elle est divisée par $2^2 = 4$, soit $0{,}15\,\text{N}$.

Correction — Exercice 3

a)

$$F = 6{,}67 \times 10^{-11} \times \frac{5{,}97 \times 10^{24} \times 7{,}35 \times 10^{22}}{(3{,}84 \times 10^{8})^2} = \frac{2{,}93 \times 10^{37}}{1{,}47 \times 10^{17}} \approx 2{,}0 \times 10^{20}\,\text{N}.$$

b) Exactement **la même valeur**, $2{,}0 \times 10^{20}\,\text{N}$, de sens opposé (troisième loi de Newton).
c) Deux flèches de même longueur, portées par la droite Terre-Lune : l'une appliquée à la Lune et dirigée vers la Terre, l'autre appliquée à la Terre et dirigée vers la Lune.

Correction — Exercice 4

a) $F = qE = 2{,}0 \times 10^{-9} \times 5{,}0 \times 10^{3} = 1{,}0 \times 10^{-5}\,\text{N}$, dans le sens de $\vec{E}$.
b) $F = |q|E = 1{,}6 \times 10^{-19} \times 5{,}0 \times 10^{3} = 8{,}0 \times 10^{-16}\,\text{N}$, de **sens opposé** à $\vec{E}$ car l'électron est négatif.
c) Terre : $P = 0{,}450 \times 9{,}81 = 4{,}41\,\text{N}$. Jupiter : $P = 0{,}450 \times 24{,}8 = 11{,}2\,\text{N}$. La masse, elle, reste 450 g partout.

Correction — Exercice 5

1.
$$F_e = 9{,}0\times10^{9}\times\frac{(1{,}6\times10^{-19})^2}{(5{,}3\times10^{-11})^2} = \frac{9{,}0\times10^{9}\times2{,}56\times10^{-38}}{2{,}81\times10^{-21}} \approx 8{,}2\times10^{-8}\,\text{N}.$$

2.
$$F_g = 6{,}67\times10^{-11}\times\frac{1{,}67\times10^{-27}\times9{,}1\times10^{-31}}{2{,}81\times10^{-21}} \approx 3{,}6\times10^{-47}\,\text{N}.$$

3. $\dfrac{F_e}{F_g} = \dfrac{8{,}2\times10^{-8}}{3{,}6\times10^{-47}} \approx 2{,}3\times10^{39}$.

4. La gravitation est totalement négligeable : c'est **l'interaction électrique** qui retient l'électron autour du noyau.

Correction — Exercice 6

1.
$$g = G\frac{M_T}{R_T^2} = 6{,}67\times10^{-11}\times\frac{5{,}97\times10^{24}}{(6{,}37\times10^{6})^2} = \frac{3{,}98\times10^{14}}{4{,}06\times10^{13}} \approx 9{,}81\,\text{N/kg}.$$

On retrouve bien g_0.

2. $d = 6{,}37\times10^{6} + 0{,}40\times10^{6} = 6{,}77\times10^{6}\,\text{m}$:

$$g = \frac{3{,}98\times10^{14}}{(6{,}77\times10^{6})^2} = \frac{3{,}98\times10^{14}}{4{,}58\times10^{13}} \approx 8{,}7\,\text{N/kg}.$$

3. $F = mg = 80\times8{,}7 \approx 7{,}0\times10^{2}\,\text{N}$.

4. **Non** : à 400 km, la Terre les attire encore avec 89 % de la force qu'elle exerce au sol. L'impression d'apesanteur vient de ce que la station et les astronautes « tombent » ensemble autour de la Terre.

Correction — Exercice 7

1. Le champ va de la plaque + vers la plaque −. Il est dirigé vers le bas : la plaque **du haut est positive**.

2. $F = |q|E = 1{,}6\times10^{-19}\times2{,}0\times10^{4} = 3{,}2\times10^{-15}\,\text{N}$. La charge est négative : la force est **vers le haut**, vers la plaque positive.

3. $P = 9{,}1\times10^{-31}\times9{,}81 \approx 8{,}9\times10^{-30}\,\text{N}$.

4.
$$\frac{F}{P} = \frac{3{,}2\times10^{-15}}{8{,}9\times10^{-30}} \approx 3{,}6\times10^{14}.$$

La force électrique est environ 10^{14} fois plus grande : **le poids est totalement négligeable**.

Correction — Exercice 8

1. Q est **positive** : le champ est dirigé de la charge vers l'extérieur (une charge positive d'essai serait repoussée).

2. En A, plus proche de la charge : les lignes y sont plus serrées.

3.
$$E_A = 9{,}0\times10^{9}\times\frac{1{,}0\times10^{-8}}{0{,}10^2} = 9{,}0\times10^{3}\,\text{N/C} \qquad E_B = 9{,}0\times10^{9}\times\frac{1{,}0\times10^{-8}}{0{,}20^2} = 2{,}25\times10^{3}\,\text{N/C}.$$

$\dfrac{E_A}{E_B} = 4$: la distance double, le champ est divisé par 4.

4. L'électron est négatif : la force est opposée au champ, donc **dirigée vers la charge Q** (attraction).

Correction — Exercice 9

1. On veut $k\dfrac{q^2}{d^2} = G\dfrac{M_T M_L}{d^2}$, donc $q^2 = \dfrac{GM_T M_L}{k}$:

$$q = \sqrt{\frac{6{,}67\times10^{-11}\times5{,}97\times10^{24}\times7{,}35\times10^{22}}{9{,}0\times10^{9}}} = \sqrt{3{,}25\times10^{27}} \approx 5{,}7\times10^{13}\,\text{C}.$$

2. $N = \dfrac{5{,}7\times10^{13}}{1{,}6\times10^{-19}} \approx 3{,}6\times10^{32}$ électrons manquants.

3. Les astres sont **globalement neutres** : leurs charges positives et négatives se compensent presque parfaitement, donc les forces électriques aussi. Les masses, au contraire, sont toujours positives et **s'ajoutent** : pour des corps énormes, la gravitation l'emporte.

Correction — Exercice 10

a) Faux. Des charges de même signe se *repoussent*.

b) Vrai. F est en $\dfrac{1}{d^2}$: diviser d par 2 multiplie F par $2^2 = 4$.

c) Faux. Les masses sont toujours positives : la gravitation est toujours attractive.

d) Faux. Il ne l'est qu'*approximativement*, sur une région limitée. À grande échelle, $\vec{g}$ pointe vers le centre de la Terre : les verticales de deux villes éloignées ne sont pas parallèles.

Correction — Exercice bilan — partie A

1.

$$F = G\frac{M_L\,m}{R_L^2} = 6{,}67\times10^{-11}\times\frac{7{,}35\times10^{22}\times120}{(1{,}74\times10^{6})^2} = \frac{5{,}88\times10^{14}}{3{,}03\times10^{12}} \approx 194\,\text{N}.$$

2. $g_L = \dfrac{F}{m} = \dfrac{194}{120} \approx 1{,}62\,\text{N/kg}$.

3. $\dfrac{9{,}81}{1{,}62} \approx 6$: le champ lunaire est environ 6 fois plus faible.

4. Une flèche de 1,9 cm, verticale, **dirigée vers le centre de la Lune**, appliquée au centre de gravité de l'astronaute.

5. Sur la Lune : $\Delta v = 1{,}62\times0{,}50 \approx 0{,}81\,\text{m/s}$. Sur Terre : $\Delta v = 9{,}81\times0{,}50 \approx 4{,}9\,\text{m/s}$.

Sur la Lune, la vitesse diminue 6 fois moins vite : l'astronaute **monte plus haut et reste plus longtemps en l'air**, d'où les grands bonds au ralenti des missions Apollo.

Correction — Exercice bilan — partie B

6. Des segments **verticaux, parallèles et équidistants**, orientés de la plaque du haut (+) vers celle du bas (−).

7. $F = |q|E = 2{,}0\times10^{-13}\times1{,}0\times10^{5} = 2{,}0\times10^{-8}\,\text{N}$.

8. $\vec{E}$ est dirigé vers le bas. La goutte étant *négative*, $\vec{F} = q\vec{E}$ est de sens opposé : **vers le haut**, vers la plaque positive.

9. $P = 1{,}4 \times 10^{-10} \times 9{,}81 \approx 1{,}4 \times 10^{-9}\,\text{N}$.

10. $\dfrac{F}{P} = \dfrac{2{,}0 \times 10^{-8}}{1{,}4 \times 10^{-9}} \approx 14$: la force électrique domine, mais le poids représente encore environ $7\,\%$ de celle-ci. Il n'est pas totalement négligeable : une goutte d'encre n'est pas une particule.

11. Les deux forces sont verticales et de sens opposés : $\sum F = 2{,}0\times10^{-8} - 0{,}14\times10^{-8} = 1{,}86\times10^{-8}\,\text{N}$, vers le haut.

$$\Delta v \approx \frac{\sum F\,\Delta t}{m} = \frac{1{,}86 \times 10^{-8} \times 1{,}0 \times 10^{-3}}{1{,}4 \times 10^{-10}} \approx 0{,}13\,\text{m/s}, \text{ vers le haut.}$$

12. La force vaut $|q|E$: l'imprimante règle la déviation en modifiant **la charge donnée à chaque goutte** (ou la valeur du champ). Une goutte plus chargée est davantage déviée.